

RoadGen3D: 从设计意图到可评价的 3D 街道场景

Rule/Constraint-Driven, AI-Assisted Street Scene Generation and Evaluation

王世琦 GIStudio

香港科技大学（广州）社会枢纽
城市治理与设计学域（UGOD）

GIStudio Internal Project · 2026

Urban Design

3D Generation

GeoAI

汇报人：王世琦 · Faculty Project Presentation · 2026-07-10



香港科技大学（广州）
THE HONG KONG
UNIVERSITY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY (GUANGZHOU)

社会枢纽
SOCIETY HUB

RoadGen3D 的研究对象是“可审查的生成链路”，不是单纯 3D Viewer

一句话定位

一个规则/约束驱动、AI 辅助的 3D 城市街道场景生成与评价系统。

- 输入如何落到具体道路与设施？
- 规则是否满足、失败在哪里？
- 不同方案为什么不同、能否复现？

核心贡献路径

Design intent → Explicit IR → 3D
artifacts → Evaluation

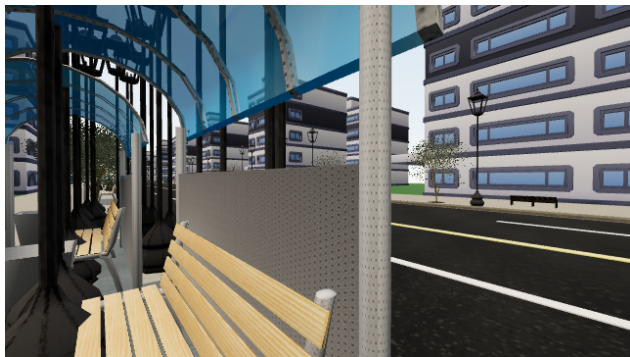
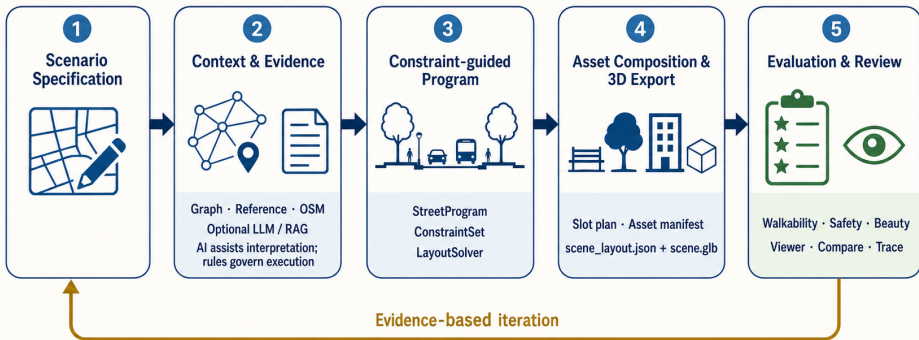


图 1: 语义编辑落到公交站棚、座椅、道路与建筑界面；图像只是结果证据之一。

证据来源: docs/ROADGEN3D_FRAMEWORK.md; docs/current-progress.md

系统把设计意图编译成可评价场景，并保留人工审查反馈

RoadGen3D: From Design Intent to Reviewable 3D Street Scene



AI assists interpretation; rules govern execution. 评价反馈回到下一轮场景设定，而不是形成无监督自动决策。

显式中间表示把自然语言与 3D 几何隔开

中间表示	回答的问题
DesignDraft	用户真正要求什么？哪些字段来自显式输入、preset 或证据？
SceneContext	使用 graph template、reference、OSM 还是兼容模板？
StreetProgram	道路横断面、功能带、需求与家具目标如何表达？
ConstraintSet	哪些是 hard rule，哪些是 soft objective？
LayoutSolverResult	band 宽度、slot plan、冲突与 fallback 是什么？
scene_layout.json	哪些事实可供 Viewer、评价、diff 与复现共同消费？

为何不直接 prompt-to-mesh？

街道设计需要保留**人行净宽、公交边缘、家具间距、安全岛、碰撞与规则证据**；这些都不能只靠最终网格解释。

两个输出、两种角色

- `scene.glb`: 渲染与交换载体
- `scene_layout.json`: 事实与评价契约

证据来源: docs/DATA_CONTRACTS.md; src/roadgen3d/services/design_types.py; src/roadgen3d/types.py

AI 负责解释与取证，确定性规则负责落地

AI / RAG 辅助层

- 意图解析与检索 query
- PDF / GraphRAG / 参数 triples
- 参数建议与字段级 citation
- 可选视觉评价与改进建议

规则与契约层

- compose patch 白名单
- template patch 验证
- hard / soft constraints
- 几何、碰撞、道路侵入 veto

可追溯输出

- 最终值与来源优先级
- citations / overridden candidates
- requested / used backend
- fallback reason 与 warnings

关键不变量

Manual / explicit input 的优先级高于 LLM 建议；learned 或 RAG 不可用时必须记录 fallback，不能静默替换。

证据来源：src/roadgen3d/llm/design_workflow.py; src/roadgen3d/services/design_runtime.py; generation_trace.json

道路骨架先限定空间，solver 再把需求编译成槽位计划

1. Graph / Reference Bridge

base annotation + `template_patch`

→ `RoadSegmentGraph` + `PlacementContext`

2. Program + Constraints

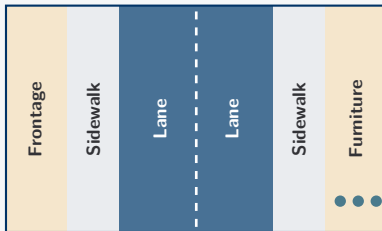
`StreetProgram` 描述 bands、需求和目标；

`ConstraintSet` 编译设计规则。

3. Layout Solver

输出 band widths、slot plans、rule evaluations、conflicts 与 fallback provenance。

Cross-section bands + allowed placement zones



规则示例

最低人行净宽、公交站只允许进入 transit edge、座椅避开停靠包络、资产不得侵入 carriageway。

证据来源：src/roadgen3d/template_patch.py; graph_template_scene_bridge.py; design_rules.py; layout_solver.py

资产不是随机散落：需求、检索、过滤与放置共同决定结果

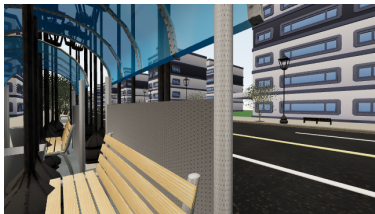


图 2: 人尺度：公交站棚与座椅

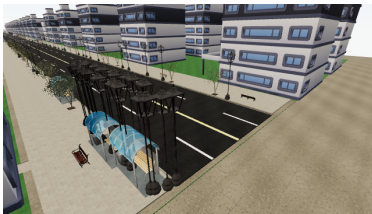


图 3: 整体构成：站点、路灯、建筑

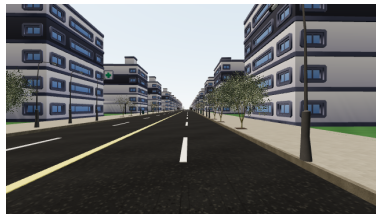


图 4: 道路连续界面

Furniture requirements → **Slot plan** → **Manifest retrieval** → **Geometry / rule filters**
→ **Placement + mesh export**

失败同样是数据

未放置资产、碰撞、道路侵入、side mismatch 与 constraint veto 被保留为 diagnostics，而不是强行塞入场景。

证据来源: `src/roadgen3d/street_layout.py`; `placement_decisions.jsonl`; `capture_manifest.json`

Plan、GLB 与 trace 共同构成可复现的场景证据

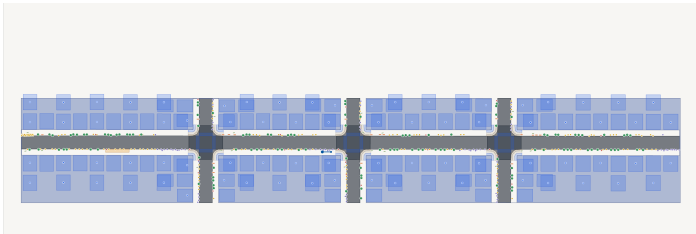


图 5: Scene Map Plan: 道路、surface、建筑与家具由同一 manifest 驱动。

建议交付的 run 目录

- scene_layout.json
- scene.glb
- generation_trace.json
- production_steps/
- placement_decisions.jsonl
- view_captures/

主数据原则

GLB 可以重建或替换; **layout + provenance** 才能解释场景从哪里来。

证据来源: `artifacts/full_flow_smoke/.../20260709T153713Z; web/viewer/src/viewer-api.ts`

评价把结构化证据与视觉证据分开，并对缺失输入诚实降级

结构化证据

`scene_layout.json`

- 横断面与净宽
- slot / placement / overlap
- 规则满足、冲突与可行性
- Walkability 与 generation quality

视觉证据（可选）

Rendered views / capture manifest

- Safety / Beauty 视觉判断
- 多视角、儿童视角、overview
- LLM status 与 visual input 状态
- 场景特定 rubric / semantic gates

评价诚信规则

没有有效 rendered views 或 evaluator 时，Safety / Beauty / Overall 显示为 **N/A**，而不是把缺失证据伪装成 0 分或完整总分。

证据来源：`docs/EVALUATION.md`; `viewer-evaluation-runner.ts`; `eval_engine_ext/road_metrics`

面向老师的现场展示应在 4 分钟内完成 “意图—机制—结果—评价”

0:00 定性：Viewer 只是审查载体，先展示最终场景与 production steps。

0:35 编辑：输入 “主路中段右侧增加 24 m 绿色公交站台”。

1:15 编译：展示 semantic edit、resolved defaults 与 validated template patch。

1:55 作业：提交 job，展示单调进度、stage tree 与 parameter decisions。

2:40 审查：加载预生成 layout，切换 Plan / 3D / production steps。

3:25 评价：展示指标、N/A 降级、compare 与 trace。

现场预热

```
make api  
make viewer-web  
GET /api/health
```

失败预案

- LLM 不可用：use_llm:false
- 生成较慢：切预生成 artifact
- visual score 缺失：只讲 structural evidence
- job 重启丢失：直接加载磁盘 layout

证据来源：Makefile; docs/DEPLOYMENT_AND_JOBS.md; semantic_scenario_edits.py

协作者通过明确契约接入，而不是绕过中间表示直接改 mesh

协作角色	推荐入口	主要输入 / 输出	必须保留的边界
规划 / 设计	Scenario catalog、semantic edit、template patch	scenario intent、functional zones、surface annotations	不直接写 mesh；patch 必须验证
API / 应用	/api/design/draft、/api/scene/jobs	JSON request、job polling、result / trace	Draft 与 SceneContext 分离
生成算法	Program、Constraint、Solver、asset backend	IR、slot plan、candidate / placement logs	requested / used backend 与 fallback
评价 / 分析	scene_layout.json、rendered views	metrics、rubric、compare、improvement patch	缺视觉证据时不得伪造分数
前端 / 外部工具	Viewer ?layout=、Road-Pen bridge	ViewerManifest、GLB、bridge summary / losses	Vite file API 仅本地；bridge 降级可审计

证据来源：docs/ACTIVE_ENTRYPOINTS.md；tools/bridge/README.md；web/api/schemas.py

最小 API 合同：提交结构化作业，轮询状态，读取 artifacts

```
# 1. create
curl -X POST http://127.0.0.1:8010/api/scene/jobs \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  --data-binary @scene_job.json
# -> {"job_id":"...", "status":"queued"}

# 2. poll
curl http://127.0.0.1:8010/api/scene/jobs/$JOB_ID
# -> status, stage, progress, operations,
# result, evaluation, trace
```

Create request

- draft
- scene_context
- patch_overrides
- generation_options

Success result

- layout / GLB / PLY paths
- summary + compose config
- viewer URL
- generation trace + evaluation

证据来源：POST /api/scene/jobs; GET /api/scene/jobs/{job_id}; src/roadgen3d/services/scene_jobs.py

当前系统已经证明“可控生成链路”，但还没有证明完整道路工程能力

已实现 当前可演示

- Scenario catalog / semantic edit / graph template
- 显式 IR、hard/soft rules、slot solver
- 资产检索、碰撞过滤、GLB + layout
- Viewer Plan / 3D / compare / history
- 结构化评价、可选视觉评价、trace

条件支持 条件或实验能力

- LLM / PDF RAG / GraphRAG 依赖配置与 artifacts
- learned program / placement 依赖 checkpoint 与 runtime
- Safety / Beauty 依赖有效视觉输入
- OSM / MetaUrban / reference 路径尚需契约收敛

下一步 当前不能过度宣称

尚未覆盖完整 lane movement、signal/control、交通仿真、生产级多用户任务系统，也不能把显式结构直接等同于已验证的“神经符号模型”。

证据来源：docs/current-progress.md; docs/DEPLOYMENT_AND_JOBS.md; docs/ROADGEN3D_FRAMEWORK.md

下一阶段应先证明有效性，再扩大模型与道路工程复杂度

① 固定 **benchmark** 与 **golden artifacts**

场景、seed、asset manifest、rendered views、评价 profile 与预期结果全部可复现。

② 增强道路工程评价

lane connectivity、turn movements、crossing exposure、reachability、delay 与 simulation-based safety。

③ 再评估学习能力的必要性

只有补齐训练数据、checkpoint、baseline、消融与 Viewer 主线闭环后，才提升 learned / neuro-symbolic claim。

希望老师重点反馈

- 首个 benchmark 应优先证明：规则满足、设计差异，还是评价稳定性？
- 当前最有研究价值的接口是 scenario specification、constraint solver，还是 evaluation protocol？

证据来源：README.md Roadmap; docs/EVALUATION.md; docs/current-progress.md

RoadGen3D

从设计意图到**可控、可追溯、可评价**的 3D 街道场景 Q & A

附录 A：关键数据契约与事实输出

契约	核心内容	主要消费者
DesignDraft	normalized query、config patch、citations、risk、parameter sources	design runtime
SceneContext	layout mode、graph/reference/OSM、scenario、template patch	context bridge
StreetProgram	cross-section、demands、furniture requirements、objectives	constraint compiler
ConstraintSet	declarative hard/soft rules、profile、weights	layout solver
LayoutSolverResult	band solution、slot plans、conflicts、fallback provenance	placement / trace
scene_layout.json	config、IR、placements、semantic layers、outputs、summary、scene graph	Viewer / evaluation / diff

附录 B：当前最重要的接口

Generation

- POST /api/design/draft
- POST /api/scene/jobs
- GET /api/scene/jobs/{id}
- POST /api/scenario-designs/runs
- POST
/api/scenario-designs/draft-variant

Review / Integration

- POST /api/design/evaluate/unified
- POST /api/design/evaluate/compare
- POST /api/design/capture-views
- Viewer ?layout=<scene_layout.json>
- tools/bridge/format_bridge.py

部署边界

当前最稳的是同机或共享文件系统下的 HTTP + artifact contract；远程 artifact registry、持久 job table 与 worker pool 尚未生产化。

附录 C：最值得老师追问的内部不变量

- ① **Contract separation**: compose patch、SceneContext 与 generation options 不混写。
- ② **Template immutability**: base graph 深拷贝后再 patch, variant 不改源模板。
- ③ **IR before geometry**: 文本/LLM 不直接摆 mesh。
- ④ **Explainable fallback**: requested、used backend 与原因必须同时记录。
- ⑤ **Placement safety**: 车行道侵入、碰撞、目标 strip、side 与规则 veto 均需通过。
- ⑥ **Visual-score honesty**: 无视觉输入时不返回伪完整分数。
- ⑦ **Artifact duality**: GLB 是视觉载体, layout 是事实契约。

附录 D: RoadPen 与 RoadGen3D 的桥接边界

可可靠互通

- road topology / centerlines
- node coordinates / scale
- approximate widths / lane counts
- geometry-preserving roundtrip checks

可能降级但必须显式记录

- regions / building regions
- surface annotations
- station strips / junction composition
- furniture relationships
- warnings、losses、repaired、__bridge_meta

原则

桥接目标是几何优先、语义降级可审计，不是声称全语义无损转换。